

Fisica 1
Formulario di sopravvivenza
Ingegneria Informatica

12 marzo 2026

Indice

I	Vettori	2
II	Cinematica	2
	Moto rettilineo	2
	Moto uniformemente accelerato	2
	Moto armonico	2
	Moto circolare	2
	Moto dei gravi	3
III	Dinamica del punto materiale	3
	Forza	3
	Forza peso	3
	Forza attrito	3
	Tensione	3
	Forza elastica	3
	Forza centripeta	3
	Energia	3
	Lavoro	3
	Energia Potenziale	3
	Energia cinetica	3
	Energia meccanica	3
	Potenza	4
	Quantità di moto	4
IV	Moti relativi	4
V	Oscillazioni armoniche	4
VI	Dinamica dei sistemi di punti materiali	4
VII	Gravitazione	4
VIII	Quesiti	4

Parte I

Vettori

$$\vec{v} = (x, y, z)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

$$\vec{a} * \vec{b} \text{ (Prodotto scalare)} = a_x * b_x + a_y * b_y + a_z * b_z$$

$$\vec{a} \times \vec{b} \text{ (Prodotto vettoriale)} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = u_x(a_y * b_z - a_z * b_y) - u_y(a_x * b_z - a_z * b_x) + u_z(a_x * b_y - a_y * b_x)$$

Angolo tra vettore e asse

Es. Calcolo angolo tra un vettore e asse delle x : $\cos(\theta) = \frac{\vec{v}_x}{|\vec{v}|}$

Angolo tra vettore e vettore:

Es. Calcolo angolo tra $\vec{a}$ e $\vec{b}$: $\cos(\theta) = \frac{\vec{a} * \vec{b}}{|\vec{a} * \vec{b}|}$

Parte II

Cinematica

$$\omega = \frac{v}{R} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Moto rettilineo

$$s(t) = v * t$$

Moto uniformemente accelerato

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v(t) = v_0 + a t$$

Moto armonico

A : ampiezza $[m]$

ω : pulsazione $\left[\frac{rad}{s} \right]$

ϕ : fase iniziale $[rad]$

T : periodo

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} : \text{frequenza } [Hz]$$

N.B. Dato che $rad = \frac{\text{lunghezza arco}}{\text{raggio}}$ si ha che $rad = \frac{m}{m}$, spesso infatti $\omega \sim \frac{1}{s}$

$$x(t) = A * \cos(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -\omega^2 * x(t)$$

$$|a_{max}| = A\omega^2$$

$$|v_{max}| = A\omega$$

Moto circolare

$$a_{centripeta} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 * R$$

$$v_{tangenziale} = \omega * r = \frac{2\pi R}{T} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

$$v = \omega R$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} [s]$$

$$F = \frac{1}{T} [Hz]$$

Legge oraria:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t$$

(Per comodità espressa in gradi)

Moto dei gravi

$$\text{Gittata} \rightarrow d = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

$$\text{NB. } \sin(2\theta) = 2\sin(\theta) * \cos(\theta)$$

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

$$t_{volo} = \frac{2 * v_0 \sin(\theta)}{g}$$

$$\text{traiettoria: } y(x) = y_0 + \tan(\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta_0)}x^2$$

Parte III

Dinamica del punto materiale

Forza

$$F = m * a \text{ [N, Newton]}$$

$$\sum F = m * a$$

$$\sum F_{radiali} = F_{centripeta} = m \frac{v^2}{R}$$

Forza peso

$$F_p = m * g$$

Forza attrito

$$F_a = \mu * F_p$$

L'attrito può essere statico o dinamico ($\mu_s \leq \mu_s$)

Tensione

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \text{ (L è la lunghezza del filo)}$$

Forza elastica

$$F_{el} = k * \Delta x \text{ dove } k \text{ è la costante elastica}$$

Forza centripeta

$$F_c = m * \frac{v^2}{R}$$

$$F_c = m\omega^2 R$$

Energia

$$E = F * s \text{ [J, joule]}$$

Lavoro

$$W = F * \Delta s$$

N.B. Il lavoro è una energia.

Energia Potenziale

$$E_{p, g} = F_p * h \text{ dove } h \text{ è l'altezza}$$

$$E_{p, el} = \frac{1}{2} k * \Delta x^2 \text{ dove } k \text{ è la costante elastica}$$

Energia cinetica

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

Energia meccanica

$$E_m = E_p + E_k \text{ (energia meccanica = en. potenziale + en. cinetica)}$$

$$E_{m,A} = E_{m,B} + W F_a$$

Potenza

$$P = \frac{E}{\Delta t} [W, \text{Watt}]$$

Quantità di moto

$$p = m * v [Kg * m/s = N * s], [\text{Newtown per secondo}]$$

$$F_{media} = \frac{\Delta p}{\Delta t} [N]$$

Parte IV

Moti relativi

Parte V

Oscillazioni armoniche

$$\omega = \frac{2\pi}{T} [\frac{rad}{s}] \text{ (Un'oscillazione completa corrisponde a } 2\pi \text{ radianti)}$$

Parte VI

Dinamica dei sistemi di punti materiali

Parte VII

Gravitazione

Terza legge di Keplero (Forza esercitata da un pianeta ad un satellite senza massa)

$$F = \frac{4\pi^2}{k} * \frac{m}{r^2} \text{ dove:}$$

- $m \rightarrow$ massa del pianeta
- $r \rightarrow$ raggio pianeta - satellite
- $k = \frac{T^2}{a^3}$, T periodo, semiasse maggiore

Parte VIII

Quesiti

Calcolare angolo tra 2 vettori

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{F_1} * \vec{F_2}}{|\vec{F_1}| |\vec{F_2}|}$$